

A Packing of 97 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.884075. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.883012, obtained by deleting 1 of the 98 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.884075 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.883012, obtained by deleting 1 of the 98 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 97/96 = 0.932692$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 84 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
442037589934552128146364063366835464046328644321
denominator:
499999999999743000803956528509836195125333295571
```

B Coordinates

97 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N97.txt`.

-99883051519	-320683327658	532681475884	336029906524
-58328991076	-206588955163	299788125987	-372316295536
295234092696	260334875607	18147062369	183743943522
106115413293	295252605458	289120639965	-120089970097
-13356733000	55627724679	-422396959817	336186384991
175148563453	258790512047	-81382583207	-201862295783
-241600318863	-369586288719	-527683811726	623166682908
-388093124755	98470626800	-148209797391	-25723140333
160797030806	101530340274	328339243559	-15441426702
-528401147861	-415959209571	98468253008	23088140953
273999641322	-124862404243	326252532603	-82274789533
507506242217	-80888673085	250986851118	-684074074627
-103214329075	-218718364279	14241418527	-113499886064
-469036008528	194146887823	-364641617791	-365002235556
236322230587	172314128013	-47902694447	61873252596
-43271727019	543515505998	92476073104	87004702433
-11715542059	-389423303759	-130369427119	-360524489029
221818843297	129916141929	-206423462876	-225292165874
-364909169730	419263782085	42302429530	298798519056
132418296065	35076687295	-275516223707	-150652961689
155514080704	195864037660	-391022956226	175030423546
174700570070	96086810966	-140411554087	32786992506
-591474849767	118894070495	292971600908	-72288087183
54350304406	-258565131883	217592578397	211868228037
6759157303	159033836184	-238946500437	-512217451289
-338678852364	-225065084641	-106233794281	-1167596542
-324471494668	-153735003163	-297927897181	51651292690
203826445082	16434418234	604470360981	259964547821
152245500585	240806928777	185404253204	337391739912
-90865704715	-192706348935	-54051655857	25505285813
-465390198216	-242925035162	59787081759	397865602790
288635531639	324444740051	-268647632748	67862015217
281335827552	603862069333	175234695613	90351437933
-467369524189	-431132146745	-234505597615	327292086920
116877493191	187062195172	-441638528902	190217128602
362178741881	41660405225	127651961650	-231694884768
-204511873708	297585882959	280000290627	-429939451849
46364541440	-496852420791	-17067003976	-211428699124
188272587733	157489416793	-80533041221	-125344743916
-416681302225	572431094939	608531085735	379454320581
-440499032884	-340849711742	-387342973942	492419246867
357027836676	168295316675	-137007326511	-176305067521
81897579309	-7217487087	-146129373278	113922408061
130246552995	73403542292	66114251162	214973260057
-108804083515	351893154905	276660027344	-428387613754
-108799801224	38356576765	945530063	169402556459
-495231543880	-11408502826	416051221907	-219360018738
-130414297631	-33782899522	-287406762760	-40289522243
404521983613	-567603056269	-536580592998	-434012893071
-98640466685	-143342934294	44477796061	-111922210964
110139239413	108667658725	266697696188	-178960992321
-98795317756	30174285650	187920327462	-256187950657
323336918484	18204271744	210361188942	152020516347
161298819897	377047683430	291841928589	91844392755
-211662542460	-127774506521	-340983756102	-192174867972
186670301270	-253605084143	-286144806348	-55976956349
11047392398	-427715026728	83048164815	67632724478
565368635817	321521137241	-363615176129	-77006137042
291953218840	-38894338221	-255514259678	197325797708
306711214967	-363939791996	371110163215	-112183884637
99103530381	-641101560525	-258053897255	-311945126165
350967715560	-66669771554	156453908178	254618948985
137751992736	-116142363922	-551401286668	-778821591814
319477416931	-200465044506	-106805371202	85266701468
-191508812944	-235407747016	273369381400	-186257324671
-176790334291	57344243860	179582010144	25473741617
237392692930	296934318700	-234967059658	-112573147537
-9075998055	-18883860409	85366410028	-9624966389
-595134048549	49417624230	-321857826372	333153650490
203224934521	-85105791411	-215359867323	-92949369868

148388729090	143153530393	-53445542904	-197721363488
529176754934	158515037706	-281855956797	92533368686
-510732976461	-3436853706	-627534157629	-412464306907
197925602947	-339397073942	-166601075291	47954183700
-260734635179	-50825384865	507151570573	-543991562746
-393624278958	362986942045	-163093281757	-88180555101
-246234098676	243573712649	-149676705128	-104829568873
-205663619487	265511297304	-330026036634	169861054941
-404158432542	-714614844241	-42498533705	341987930156
-51221954568	5027114289	-46571734124	-494739576465
81048980167	192130456134	-166555293944	195660004806
223647583760	50794900695	-122404314406	9090870187
-368016225569	149062840541	158338150009	-52882709448
60017200442	416828825009	288046267622	-173977595891
-121546679930	-326978979402	726661973357	288327906631
162774317505	10265002458	33321990029	326441347822
503249692441	230708481710	197555072256	-171012436088
-37646009674	-142798825880	-294923300716	-416058023272
-489419842955	-202411126653	-133800852205	-252713897615
11566169195	-34282092200	-375429220026	144324384970
-580625161299	-176227299597	-153047151133	155340997318
250788618455	-193789777433	93039342758	408711051623
-36224435116	-127780975108	56121656631	-73274857106
358922479066	153188605009	196462046581	-452566756297
237639879288	-187564131667	-315676093108	-298049463902
99620875493	378433374317	418952291383	503152728359
303905830195	-197417063866	-72435919500	-122513549017
139798558355	-242235635756	-321941422935	13620758583
19128031955	406720189247	-108395071681	329887943674
107262799437	170456828763	545462541025	-130688007110
497658377069	-298366119232	-52973870434	121840125560
-178532034517	-355817242564	-195763065698	-324935787023
23601217131	251448353612	328653751619	63333315667
-219626511507	416263984364	-240877420292	148180379560
288134782173	193606729901	-132048647172	24956228968
422060602231	-11903681143	-208462597260	666927012099
40264361473	-139323214887	381418446614	113556632377
-147102904106	109050849698	-256961184965	32100613237
585652594302	-140041519541	-99931730923	-86566276102
-73354327480	-361785035640	388828616146	-34015346599
34749026970	-259958040834	438237394680	-115074414635
116797541957	88265297143	-136994206696	731224706999
426331982043	679536609100	22714415172	225072646775
258594373618	-252493679543	-161609957413	97615099494
234394756562	-193815582780	-146893609361	19249665892
59896595597	-271283207413	437785656947	200568107299
-148372258636	261764370254	131783400395	471212256092
-135158786239	209210752625	121413960911	-192875432569
-235125971003	414581515096	-380159829868	15044017816
-283671528871	-98958973481	250957751477	219185130493
98542780591	-130288970791	306461281063	-187410397389
-81763345211	40274804908	-337620069888	-101666807649
-438565235793	247096268696	-562084943041	-101026010194
37999688037	-411877442959	-176809517896	633208688228
-404864262840	-636130895062	-5582995711	13345225789
529083261593	-206308449374	165210264169	-282310056356
-302747317448	129056345335	-346073638562	23622462593
273307410921	139238472038	480352103303	48562339856
401762094520	203932200220	-8343574587	137571053838
-555908744007	20158210814	-52956828127	-63892253125
427573233399	498052302800	-4890405803	-70956078494
245308447162	250921114709	34418383820	532067379504
-6045212379	226756086363	-270517794614	-47511203226
-385866792578	270680134704	163158901115	-426983825658
-51202476499	361908002264	-207287529145	-185654516447
-142742945218	22856664173	130632738869	-284371132449
144867033374	-43189271981	300545113012	2858723840
-281034957256	89062683862	-2761103215	119257573315
-72034507770	-201308925915	171077080168	-443061597107
72047496692	-31772268189	-348767927908	43064991537
-65449971056	15469980692	143548801475	-310952265266
-155283727947	564904325798	235645603816	137374312875
-257262138076	249215082780	-20559444222	-132640458865
-26626547044	191540852695	712075951496	98672932860
-598342383850	-550035405617	-123753301334	-641292124717
388299123912	-79039103467	-178881589779	-144221847892
-12825253881	-126951911345	114809793892	311974940305
-149652018876	252655596204	-557175369986	-231364227157
-305859854396	-228709415975	106540107141	325349948642
-171802351245	127298062015	84338715519	189896409684
-225187963462	76529491450	356839261426	98281418277
-49525361538	-532095064282	342691999423	205990761057
228303136261	-99770813187	-309178618917	14813375508
-386384718297	-352374355077	144857011533	93669691109
160728872658	-107556128342	-228331445983	717370078451
-626054987944	267187949362	-236027541241	56946805366
152760766684	53947101725	-97282424502	-688021807
-355876401966	456641887833	-383740439706	381122118263
182395270329	331540993822	454664633819	265559816923
-80134828766	-483295676444	-297578796691	99162261411
-2479019207	-41519157754	95248984442	-138705526671
-60526616282	-9044606559	291718002730	-532019577808
50859436420	-64196955071	311206322213	-516692436216
290487317637	171731446161	342223406903	-156638259894
376192554051	179268973844	248655934431	-66802991614
-384172920792	-208246877289	261267455463	56602219590
-113132838918	-203329361977	150595736878	308286486811
162484374419	451521989229	-250557501580	-93896999220
481463488406	-298221575252	34294371463	-129570207437
253658379569	27873153761	-206466191971	448253882871
-50848863055	275630636882	370453703215	-138154321668
-499874262655	17294762325	190484404787	178777821798

-160989503516	500706959591	-61811306515	287184026426
-61559734158	-223635881477	34535281843	208652293701
527002964712	300568944196	189572495715	-23509978724
-3765123575	291134075744	236039421799	-488817794600
-85006592119	-175325724067	372948869767	262426752659
-141987791630	-100197047577	-82415874853	58011661173
-338120834620	272993484164	-256599950219	142868348722
646366255894	24044486228	-214642304182	-151662225510
118475953515	56272336410	232636794589	-277604460125
125476365680	390714590917	-73756610571	-61743353056
303067390961	-239722134403	-341826164431	-200622475190
24259999676	584756069486	-92411697988	-353751244751
168940960942	384996635322	-507811433833	-411937990179
-90565444203	-302171488333	480762832773	285368302845
534867006269	-35463857761	30593635124	-38032556357
-103143400749	57795152584	355376444743	183838420125
-504189701087	16710165660	14913216808	221165790772
-274037592578	271610807839	-282651128124	73209084626
306517266208	-79301169579	70389185452	-143994965501
346718374791	-164503585911	-314408369247	607744459015
-13420168839	-20096052667	-575221789630	115103488501
-82259958080	-682281770514	-176407777431	-54970538896
-236535508603	-95696747543	234115470915	131590079345
-14740438672	-139500576224	-42967604634	-67426961638
80446524163	205085764052	189676742601	-75659715914
-280851272010	-176186270066	215973996516	82535854051
-106518507880	253898489534	463705350140	38209564948
399047231124	437777811848	-61413792606	-64011213590
98035082520	262396764992	377313684148	-228446419391
48406126246	-201649993980	29646745592	-786669339572
-316832718335	83747238607	181316779835	-471011603307
-209160017403	-100531541603	-270777716564	-119567772791
-428431639285	408667268409	369468572736	-191280729349
-204865786942	-445767882164	-170316513878	121671989055
-185146778131	-92382033608	206519907617	-47458792154
4843235043	-526602775355	99625259428	60552069098
-269817666232	10811850734	-24770376463	53509192617
170347670750	40266321915	395010914456	-673396771975
-163585828337	-417712896571	-252866069328	-179032098661
-544306642280	22856637127	432431468475	411310264690
210105686781	-144640361992	-246651347797	-45339696260
-429576442514	-304940367903	157477293267	371125772491
-238903723217	353799822018	-106663814374	-379635868034
366786050695	234942439432	451653019384	139906639628
-24540319790	265608938600	-35106540861	106310441503
-301194769528	508313409028	115560357097	-83263242296
-84123459009	45663042069	-508344474867	-102550326125
332820529896	-253145768728	254179557888	-370471934982
99526233082	376266711891	400223807097	-174722954536
266722768414	237939613925	-107291263007	17555407069
-128472628718	-183137464638	479425242581	340600680672
399071202629	-198441963060	238653480154	-112185916295
337248215928	-5914083341	-405674372959	-191375233841
5221298071	-114421347205	-9548427390	-192836158211
-88913749758	-374555135205	166608704121	-346018665328
-130716539181	111891520315	81446084978	-5870447729
241198284453	-6039565283	69589006272	474048994478
178342164939	212213449518	28378402680	414961390781
-354817547948	-115177316646	-133142461658	319865796271
-490699860692	-144394254994	-159204905634	-232359511598
-188640997999	224158026895	126667047486	-523054485844
-323641129987	54319172879	97318075102	80108808559
-174213868942	119987793704	270157950780	318043827769
-412925931332	561504071275	-459305192698	-495176361369
404288263633	2062606158	638563448429	300521958749
-116959734724	177169898626	310251920234	-20702456071
514304369404	460471599837	262788543850	72281515780
269188177	531022542075	26817675775	323594328306
244235545398	125648087001	-255645547692	291284939055
-140326156302	406254070878	86651242757	165026729414
73871248073	-569927038422	-197637870584	79736533955
-217526622867	95073754831	-542616444093	-23141684408
111855927360	202946431783	-204431171676	407965851623
450456712916	-361152460929	102896950905	-10488838680
508431645858	-125023008599	-80157836431	84378687728
226315557771	136010872944	123092263633	-263728404198
138966695311	242479802140	150437992987	559744346233
13744602986	152269960973	-228298182025	-62630341738
-242339829602	-57016627960	328993004991	-264169289692
783474784	-23614426709	-439753424237	-338387640189
-363543984921	-440198981400	-296879270031	354247042128
52075383897	-236946691212	180485318758	-132124508801
138961237363	177042057021	308976412970	113984366627
-612399796745	-148123362760	237510452811	43511316478
-323657216601	421808633671	-57801471245	294156993172
-129668711368	243485663454	-114887343465	181688077169
-244314546549	42849618169	-108870021544	520288386351
-489873680177	-61975945056	214701657437	53313250760
29464485929	274604688242	-267507291748	302279421471
205193475309	-28457089798	495726266309	281814251378
72234083393	-317887011445	-137488780570	350446806976
36817186867	-368353986975	208494806502	362538704884
-352651824824	-547930657158	-257500049613	-273267624923
-304541991855	185754106552	-45350573658	-227342449383
265072641717	-434707674562	-641060629266	205306079611
219867311160	344557115289	-100496656151	-180255420714
204550745057	429957846850	258237219331	-213462173603
-91012095583	-292810838297	-182971689950	147781088945
-202755110683	359582439676	294587266466	-429588631766
113505942935	32869749382	-554204969852	-248017029374
367760869947	-62160890276	73152559628	-113165751065
-184005620459	-227392270582	-205932701503	-356168598809

406655825635	102017672395	-158912303859	3123133151
316549149031	-392669145422	207744448999	-35771629280
186976283345	5653428134	-142714137271	179797248217
195090644950	114618246467	-92559981059	475485534286
-189647221264	-461306741830	-43408971222	-32499297391
-243792495524	273214724733	-687185574069	-57608514624
143665864967	400105509479	-363008282961	-370980781612
-352294352273	-63247307211	-196596501325	-438369953841
188503971427	361513363799	-346779223271	111546166782
349762426795	89921979021	67647062426	40449991347
-67689244911	227162278931	-52572566893	-67607234858
-226064850779	-19402571267	-269142246125	129707595690
-35081988999	-84133926916	-381084298762	608813307216
292793810268	-293648959441	-27381757751	-209660955256
-239140302526	-585373975451	-734853877	-263556176514
430668550944	-157886521540	-29835858753	-459605328610
110217329963	342944043160	475301220792	85031951440
219900284617	-257127583482	170978101481	74512026440
-332538314813	23109291928	-332641213421	322861894815
-339804949201	44778504676	430983685825	-116485479073
416376627575	63463054308	101620751970	480037545841
-180094482179	49041937090	-113158915594	-234068476897
-175587013614	-326580557026	-48245468348	-283457370415
-208278069431	168288683096	-411406824057	-322439555265
170863222071	251549635563	24878633249	239952144265
-133218518796	-90201094089	-498226017105	-132799647190
188747924058	-253882969694	49724952408	-37589548660
-681026002023	239830944681	-32174629292	-72251748067
229998093314	590184310594	37246722455	612151284266
156774945721	-158211052479	-76084200816	-217731730578
-358184660008	-97102054534	-145552745056	473172370641
130192929876	-529547265248	-103128429561	-98777102234
202486204821	-231377367681	-293522588399	-13086111406
194353101180	127190815849	-571124560910	262581035357
-279156032535	353728255419	576589468001	-72063247541
-315096462657	89192566478	-101062857052	-97522511876
211000675014	5339418625	-149490497424	-214492257298
395270695433	415044190130	-185783855923	-336656189371
63573376768	654233803981	-205208548274	-307267447751
-10406882301	155182025601	-305300433	
-234521553419	65685366944	169212595701	
419031755905	-282350364236	-282445811032	